

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C E

Géométrie analytique du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les configurations élémentaires : droites (vecteur normal, équation normale, distance) et cercles (équations, tangentes).

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Soit une droite D d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$.
 - (a) Donner un vecteur normal $\vec{n}$ à D .
 - (b) Écrire l'équation normale de D (préciser la condition sur la constante).
2. Soit $A(x_A, y_A)$ un point et D une droite d'équation normale $ax + by + c = 0$ avec $a^2 + b^2 = 1$. Écrire la formule de la distance $d(A, D)$.
3. Soit un cercle C de centre $I(a, b)$ et de rayon $R > 0$.
 - (a) Écrire son équation cartésienne.
 - (b) Écrire une paramétrisation de C .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. La droite d'équation $3x - 4y + 12 = 0$ admet pour vecteur normal $\vec{n}(3; -4)$.
2. La distance du point $A(1; 2)$ à la droite $D : x + y - 1 = 0$ est égale à $\sqrt{2}$.
3. L'équation $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$ représente un cercle de centre $I(2; -1)$ et de rayon $R = 0$.
4. La tangente en un point M d'un cercle C de centre I est orthogonale au rayon $[IM]$.
5. Si un point A est à l'extérieur d'un cercle C , il existe exactement deux tangentes à C passant par A .

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Un vecteur normal à la droite d'équation $2x - 5y + 3 = 0$ est :
 - (a) $\vec{u}(2; 5)$
 - (b) $\vec{u}(-2; 5)$

- (c) $\vec{u}(5; 2)$
(d) $\vec{u}(2; -5)$
2. L'équation normale de la droite $3x + 4y - 10 = 0$ est :
- (a) $\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 2 = 0$
(b) $\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y + 2 = 0$
(c) $-\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + 2 = 0$
(d) $\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2 = 0$
3. Le cercle $C : x^2 + y^2 - 6x + 4y + 4 = 0$ a pour centre et rayon :
- (a) $I(3; -2), R = 3$
(b) $I(-3; 2), R = 3$
(c) $I(3; -2), R = 9$
(d) $I(-3; 2), R = 9$
4. L'équation de la tangente au cercle $x^2 + y^2 = 25$ au point $M(3; 4)$ est :
- (a) $3x + 4y = 25$
(b) $3x - 4y = 25$
(c) $4x + 3y = 25$
(d) $3x + 4y = 5$

EXERCICE 4 Distance d'un point à une droite

1. Mettre l'équation de la droite $D : 2x - y + 1 = 0$ sous forme normale.
2. Calculer la distance du point $A(2; -3)$ à la droite D .
3. Déterminer l'équation cartésienne de la droite D' parallèle à D et passant par A .
4. Calculer la distance entre les droites parallèles D et D' .

EXERCICE 5 Cercle et tangente en un point

Soit le cercle C d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.

1. Déterminer les coordonnées du centre I et le rayon R de C .
2. Vérifier que le point $M(7; 1)$ appartient à C .

3. Déterminer une équation cartésienne de la tangente T à C au point M .
4. Donner les coordonnées du point d'intersection de T avec l'axe des abscisses.

EXERCICE 6 Tangentes issues d'un point extérieur

Soit le cercle C de centre $I(0; 0)$ et de rayon $R = 2$, et le point $A(5; 0)$.

1. Écrire l'équation cartésienne de C .
2. Justifier que A est extérieur à C .
3. Soit $M(x; y)$ le point de contact d'une tangente à C passant par A . Exprimer que $\vec{IM} \cdot \vec{AM} = 0$.
4. En déduire l'abscisse x des points de contact.
5. Donner les équations cartésiennes des deux tangentes à C passant par A .